

基礎 → 本試験標準 → 複合

基礎例題: 滑りと二次電力分配

4極・60 Hz、 $N=1746 \text{ min}^{-1}$ 、 $P_2=200 \text{ kW}$ 。
 $N_s=120 \times 60/4=1800 \text{ min}^{-1} \rightarrow s=(1800-1746)/1800=0.030$ 。
 $P_{c2}=0.030 \times 200=6.0 \text{ kW}$ 、 $P_m=0.970 \times 200=194 \text{ kW}$ 。
 検算: $6+194=200 \text{ kW}$ 。

本試験標準例題: L形等価回路

教材用仮定値 $V_\phi=200 \text{ V}$ 、 $f=50 \text{ Hz}$ 、4極、 $r_1=0.20 \Omega$ 、 $X=1.00 \Omega$ 、 $r_2'=0.30 \Omega$ 、 $s=0.040$ 。
 $r_2'/s=7.50 \Omega$ 。 $I_2'=200/\sqrt{\{(0.20+7.50)^2+1.00^2\}}=25.76 \text{ A}$ 。
 $P_2=14.93 \text{ kW} \rightarrow P_{c2}=0.597 \text{ kW}$ 、 $P_m=14.33 \text{ kW}$ 。
 $\omega s=2\pi \times 1500/60=157.08 \text{ rad/s} \rightarrow T=P_2/\omega s=95.0 \text{ N m}$ 。
 $P_1=3I_2'^2(r_1+r_2'/s)=15.33 \text{ kW} \rightarrow \eta=14.33/15.33=93.5\%$ 。
 検算: $P_1-P_2=\text{一次銅損}$ 、 $P_2-P_m=P_{c2}$ 。

11. 公式・解法まとめ

$$N_s=120f/p, \quad s=(N_s-N)/N_s$$

$$P_2=3I_2'^2(r_2'/s), \quad P_{c2}=sP_2, \quad P_m=(1-s)P_2$$

$$\omega_m=(1-s)\omega_s, \quad T=P_m/\omega_m=P_2/\omega_s$$

$$s_m=r_2'/\sqrt{(r_1^2+X^2)}, \quad s_b/s_a=r_2b'/r_2a'$$

$$P_1=\sqrt{3}V_L I_L \cos\phi, \quad \eta=P_{\text{out}}/P_1$$

固定過去問マッピング / QA

R8一次5要素 + R7一次5要素 + H25一次1要素 = 一次11/11。R3二次6要素 + H28二次5要素 = 二次11/11。合計22/22。
 3段階例題 3/3、SPEC指定4グラフ 4/4。Topic 11~13先取り 0件。未確認300系実車値追加 0件。

解法の固定順序

結線・相値 → 同期速度・滑り → r_2'/s → 電流 → P_2 → P_{c2} 、 P_m → トルク・効率 → 単位・近似条件を検算